

Hnnu 队伍策略介绍

FIRA SimuroSot 5v5 仿真组 · 2026-09-14

总体思路：本平台没有"踢球"这一动作，所有让球动起来的行为都是**用身体推球**，因此机器人的**朝向与到位精度**直接决定出球方向与速度。我们的策略围绕这一点组织：

- **进攻：**先判断"能不能射"（射程 + 扣除门将遮挡后的净开口），能射就推穿，射不了就传，被围就脱身；
- **防守：**门将按球的轨迹预测封堵，其余四人分层——区域断球点、人盯人、二抢一、抢二次落点；
- **定位球：**12 种状态各自摆位，罚球时先"认出"是我方主罚，再就地转正立刻推；
- **纪律：**平台对门区聚集、角区推球、死球期推球判罚极重，因此这些作为策略中的硬约束。

一、平台与界面

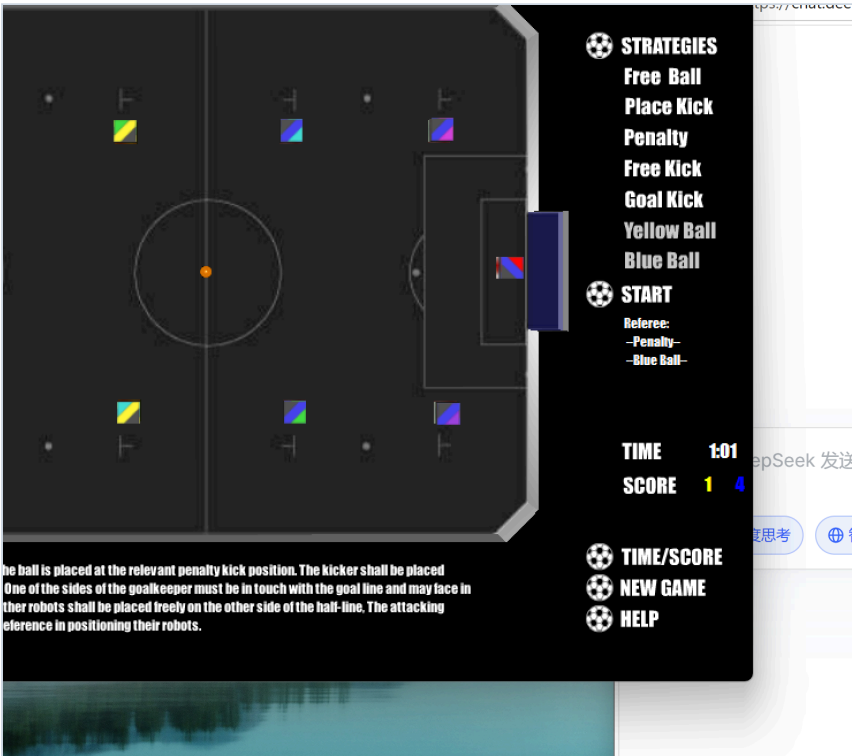


图 1 · 平台球场窗口：左侧是 220×180 厘米球场与双方各 5 台机器人、球；右侧是策略菜单、START、TIME/SCORE 与 HELP（HELP 内为平台自带规则原文）。

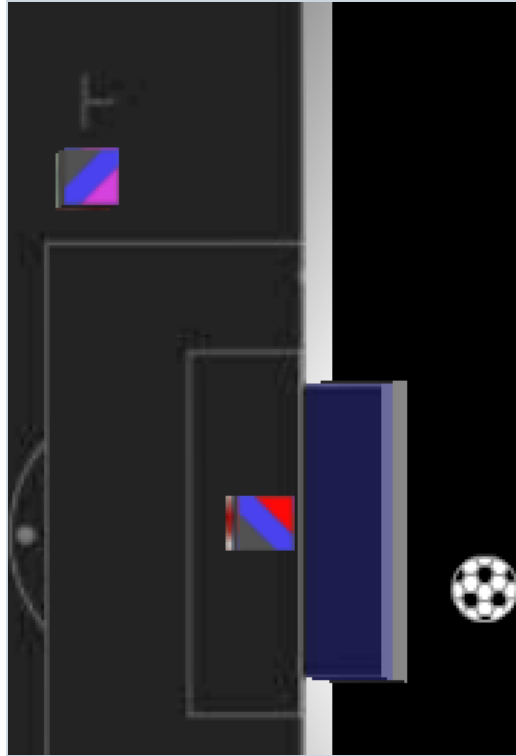


图 2 · 平台主对话框：显示剩余时间与比分，比分格式为（黄队：蓝队）。

比赛以每秒 40 帧推进（每帧 25 毫秒）：每帧平台把全场状态交给我们的策略，策略回一次“本方 5 台机器人左右轮各转多快”，平台据此推进下一帧。场地 220×180 厘米，球门宽 40 厘米（球门线 $y \in [70,110]$ ），蓝队守右门（ $x=220$ ），黄队守左门（ $x=0$ ）。

二、完整代码结构

strategy_5v5/	
└ include/simuro5/	— 数据结构与各模块接口
└ └ simuro_interface.hpp	平台接口：5 个回调函数 + Environment 结构 + PlayMode 枚举
└ └ team.hpp	队伍上下文：本方是蓝/黄、进攻方向、双方门线位置
└ └ geometry.hpp / field_info.hpp	几何工具、场地与门区/罚球区定义
└ └ world_model.hpp	世界模型：球与双方机器人状态、球权、攻防状态、计数器
└ └ situation.hpp	局势：球权、威胁等级、三个站位参考点
└ └ role_assignment.hpp	角色分配
└ └ roles.hpp	五个角色的决策入口
└ └ shoot.hpp / pass.hpp	射门决策 / 传球决策的结果结构
└ └ defense.hpp	防守工具箱：断球点、盯人打分、二抢一、抢反弹位
└ └ motion.hpp / route.hpp	差速轮运动控制 / 避障路径规划
└ └ formation.hpp	12 种比赛状态的摆位
└ src/	— 策略实现
└ └ dll_blue.cpp	蓝队导出壳（平台按此文件名加载）
└ └ dll_yellow.cpp	黄队导出壳（同一份策略代码，仅队伍身份不同）
└ └ world_model.cpp	把平台数据转成内部状态（含球速跳变滤波）
└ └ situation.cpp	计算球权、威胁等级与站位参考点
└ └ strategy.cpp	每帧主循环：局势 → 状态机 → 调度五个角色
└ └ role_assignment.cpp	五个角色的确定
└ └ roles.cpp	五个角色的决策（门将/主攻/助攻/中场/后卫）
└ └ shoot.cpp	射门几何：净开口角、瞄准点、机会质量
└ └ pass.cpp	传球点选择
└ └ defense.cpp	防守工具箱实现
└ └ motion.cpp	差速轮控制：速度律、到点定向、路径跟随
└ └ route.cpp	避障路径：网格 A* + 视线拉直
└ └ formation.cpp	12 态摆位与摆球
└ └ geometry.cpp	基础几何计算
└ └ offline_test.cpp	离线回归测试（开发用，不参与比赛运行）
└ tools/	— 开发与复盘工具（不参与比赛运行）
└ └ sim_bench/	无头仿真器（复用同一份策略源码）
└ └ py/	录像与日志分析脚本
└ └ sparring_yellow/	陪练黄队（官方 demo 源码 + 纪律补丁，官方源码不入库）

模块	职责（策略层面）
world_model / situation	把平台数据转成内部状态；计算球权、威胁等级与站位参考点
strategy / role_assignment	每帧的调度主循环与五个角色的确定
roles	五个角色的决策：门将、主攻、助攻、中场、后卫
shoot / pass	射门几何与传球点选择
defense	防守工具箱：断球点、盯人、二抢一、抢反弹位
motion / route	差速轮速度控制与避障路径
formation	12 种比赛状态的摆位与摆球

蓝、黄两个 DLL 由同一份策略源码编译（仅"队伍身份"一个参数不同），因此两侧策略完全一致。

三、每帧的策略流程

步骤	内容
① 读世界	读入球与双方 10 台机器人的位置/朝向（对方速度由相邻两帧差分得到），并对球的"瞬移"做滤波
② 判局势	计算球权与威胁等级，翻转攻防状态（带防抖），更新三个站位参考点
③ 派活	0 号门将、1 号主攻、2 号助攻、3 号中场、4 号后卫各自决策
④ 输出	写出 5 台机器人的左右轮速，由平台推进比赛

角色固定：不做每帧抢球权式的动态改写，而是让每个角色长期负责一类任务，这样站位稳定，不会出现"两人同时追球、门前无人"的局面。

四、进攻策略

4.1 射门决策：先算"门将挡住了多少"，再决定瞄哪

把球门看成一个扇面：球到两侧门柱的夹角就是**门张角**；门将按其站位在球门前形成一个遮挡扇面。两者之差就是**净开口**，我们瞄准净开口中最宽一段的正中。

门张角 = $|\text{球} \rightarrow \text{左门柱 方位角} - \text{球} \rightarrow \text{右门柱 方位角}| / 2$

门将遮挡 = 门将有效半径 8cm 在该距离上对应的张角

净开口 = 门张角扣除遮挡后，剩余的最大连续空隙 → 取其中心作为瞄准方向

射程分三档：

- **≤70 厘米**：无条件射（本平台最容易进球的距离区间）；
- **70~110 厘米**：要求净开口 $\geq 8^\circ$ 、球前 30 厘米内无其他防守者，且机会质量 ≥ 0.35 ；
- **>110 厘米**：不射，转为带球推进或传球；球贴门线不足 5 厘米时也不射（没有推球空间）。

机会质量（0~1，用于远射档是否放行）：

质量 = $0.5 \times \min(\text{净开口} / 18^\circ, 1) + 0.3 \times \min((110 - \text{球到门距离}) / 110, 1) + 0.2 \times \min(\text{球速} / 8\text{厘米每帧}, 1)$

三项分别代表"门有多大空档、离门多近、球是否在运动"。**执行方式**：由于没有踢球动作，射门是一次"从球后方向前直线推穿"——先在瞄准线上取球后 20 厘米处作为出发位，机头对准瞄准方向（容差 10° ）后直接推穿，使球出射方向等于撞球瞬间的机头方向。

4.2 传球与带球推进

射门不可行时，主攻手先评估传球：为每名队友计算接球点，按**威胁加权**打分（接球点附近对方球员的距离、是否被贴住、接球后朝球门的推进空间），取分数最高且传球线路无阻挡者传出。若无合适传球目标（被围困：球周围 25 厘米内有 2 名以上对手，或最近对手不足 12 厘米），则朝空档方向带球脱离，避免在原地反复推球送出判罚。

4.3 无球跑位：两个接应点 + 目标滞回

助攻与中场不追球，而是各自守一个参考点：

- **助攻**：进攻时位于球前方 40 厘米、偏上 40 厘米；球进入对方罚球区时退回禁区外沿，作为近端出球点；
- **中场**：位于中线附近、球后方 40 厘米，兼顾纵深与回防；
- 两者都**不进入对方门区**（门区聚集会被判点球）。

参考点只在"新目标距当前锚点 ≥ 15 厘米"时才更新。原因是差速轮不能横移，改方向必须先转身：目标若每帧微动，机器人会不断微转、走成 S 形且始终到不了位；把目标量化成 15 厘米的台阶后，机器人以长直线段奔跑，到位后停住等待。（防守方的参考点不设滞回，以便即时跟随球。）

4.4 反击加速

丢球后全队按威胁等级回收；一旦重新控球，攻防状态机的防抖计数（连续 3 帧）会让转换慢半拍。因此在重新控球瞬间开启一个 30 帧（约 0.75 秒）的**反击窗口**，窗口内助攻与中场豁免回防、立刻前插接应，使主攻手断球后立即有出球点；窗口结束即恢复正常回防，不会长期留下后防空档。

五、防守策略

5.1 门将

机制	做法
轨迹预测	按球速外推到本方门线，得到"球会从哪个 y 进门"；球贴边墙滚动时按 撞墙反射 后的轨迹计算落点。
出击深度	按威胁动态调整：球慢则贴门线；球快则前压到罚球区前缘封角度；对方有人埋伏在罚球区时逐人回缩，防回敲。
近距扑救	球会进门、到达时间足够短且门将够得着时，扑向门线内侧的预测落点；预测点超出可及范围时改为封住近门柱一侧。
门线封堵	球的飞行轨迹已在门框范围内时，直接抢占门线上的预测落点（优先于其他站位分支）。
清球	球在门区附近静止时主动推出：机头未对准则先原地转正，再直线推穿，避免"只蹭不推"。
防乌龙	球比门将更靠门时（门将处于球的外侧），先横向让开而不朝球推进，避免用身体把球顶入自家球门。

5.2 区域防守与断球点

后卫（本队第五人）守"球—本方球门连线、距门约 50 厘米"的位置；当球朝本方球门滚动时，改为站在球的实际运动轨迹与本方门前 50 厘米拦截线的交点（断球点），球朝边墙滚时用反射后的轨迹计算；若自己赶不上该交点，则退守门前中央，不盲目扑球。

5.3 人盯人

威胁等级较高时，后卫改为盯人。为对方 5 人各算一个威胁分，取最高分者盯防：

$$\text{威胁分} = 50 / (\text{到球距离} + 10) + 25 / (\text{到本方门距离} + 10) + 0.4 \times (\text{球朝他的速度}) \times \text{能否够到} + 0.3 \times (\text{他持球时的朝门速度})$$

- 四项分别代表：离球近、靠门近、球正传给他（接球威胁）、他正带球压上（突破威胁）；
- 站位取"被盯者 ↔ 本方球门"连线上、距被盯者 16 厘米处，并按被盯者速度外推 3 帧（速度前馈），以拦截其前进方向；
- 若被盯者正在接球（离球 15 ~ 40 厘米），则改为站在"球→被盯者"连线上，直接掐断传球线路；
- 为避免目标来回切换导致原地转圈，换人需要新目标分数超过当前目标 5%；
- 被盯者离球与离门都超过 40 厘米时判定为"不危险"，放弃盯人回到区域站位。

5.4 二抢一（双人夹击）

对方持球者带球推进到本方门前 100 厘米内时，从助攻/中场中派**离持球者最近的一人**上前夹抢（另一人留在区域保持纵深，避免被一脚直塞打穿）。夹抢点取在持球者前进方向前方 16 厘米处、并向其所在一侧横向错开 20 厘米，用于封住他向外侧变线的角度，把他赶往中路。若夹抢点落入门区（守门员专属区域）则退到门区前缘外；本方罚球区内允许进入协防。

5.5 抢反弹位（二次落点）

对方射门命中门框范围时，助攻与中场分别前压到罚球区前缘、在预测入球点的上侧与下侧各 30 厘米处，准备争抢门将扑出或挡出的二次球。仅在球朝本方球门的来速 > 8 厘米/帧（判断为射门）时才启动，避免为慢速带

球提前站过去而留出空档。落点按"球从门将哪一侧来就往哪一侧弹"的经验修正，若该点已被对方补射者占据则向空档侧让开 20 厘米。

六、定位球策略

6.1 12 种状态与摆位

平台把比赛分为 12 种状态：正常比赛、争球（四个分区）、开球、点球、任意球、门球，每种状态都用“黄/蓝”标明由哪一方主罚。状态开始时平台要求双方先摆好机器人，摆位坐标由我们给出：

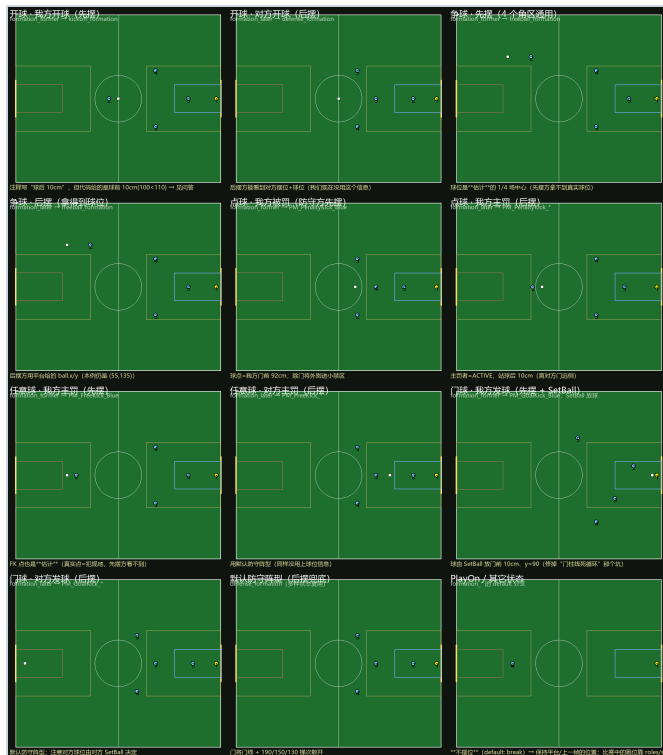


图 3 · 12 种比赛状态的摆位示意（按蓝队坐标绘制，黄队镜像）：开球 / 争球 / 点球 / 任意球 / 门球，以及每种状态里先摆方与后摆方的差别。

- 开球、任意球、门球：**主罚方先摆**；点球：**防守方先摆**；
- 主罚方的踢球人站在球后方，防守方守门员靠近本方门线、其余人留在本方半场；
- 摆位坐标按蓝队书写，黄队用镜像公式换算，因此两侧策略完全一致；
- 门球由我方摆球时，球放在本方门前 10 厘米正中，避免摆在门柱角落导致球无法被推出。

6.2 罚球（点球）

识别：平台在执行阶段不向策略报告“点球”这一状态，因此改用可观测的事实判断：**球静止地停在对方罚球点上**（实测该点为门前 39.4 厘米、正中央）。

执行：识别为我方主罚后，主罚人就地转正到瞄准方向后**立刻推球**，不做长距离后退助跑——复盘显示，后退助跑会让对手有时间逼近并把球断走。瞄准方向取“门将遮挡之外的空隙”，并在左右两侧之间随机选择，避免被对方门将预判。**防守**我方被罚点球时，门将按门线封堵机制站在预测落点上，并按对方主罚人的朝向预估其射门方向。

6.3 门球与死球

球在门前静止（门球等）时，门将主动推出而非等待；对手尚未开出时，主攻手站在对方门区外沿等待，避免因冲入对方门区被判罚；球长时间无人处理（约 2.5 秒）时我们主动处理，防止比赛进入僵局被判争球。

七、全局调度与纪律约束

7.1 球速滤波

平台在进球、摆位、球出界时会把球瞬移（实测单帧位移可达 117 厘米），直接差分会得到物理上不可能的速度并误导后续判断，因此单帧位移超过 30 厘米时判定为"复位"，该帧速度记为零。

7.2 球权、威胁与攻防状态

球权 = 我方最近球员到球的距离 < 对方最近球员到球的距离 且 我方最近球员 < 20 厘米
威胁 = 球在己方罚球区且非我方球权 → 1.0；球在己方半场且非我方球权 → 0.6；我方球权 → 0.1；其它 → 0.3

攻防状态经"连续 3 帧"防抖后翻转，避免单帧球权抖动导致全队左右横跳。

7.3 纪律硬约束（策略的一部分）

平台判罚	我们的约束
对方门区内 2 人以上、或单人停留超过 20 周期 → 判对方点球	主攻手在对方门区内的纯停留计时超限即撤出或传球；其余角色的站位点一律不进入对方门区
在四角禁止推球区内推球 → 每 4 次判给对方 1 球	球处于角区时不主动推球，交由平台按规则处理；仅在推球合法的区域处理角区附近的球
死球（摆位）期间推球 → 判犯规	死球期间不接触球，只按规则站好位置；对手开出后恢复进攻
僵局：门区外僵持 100 周期无进展 → 判争球	球长时间静止无人处理时主动处理，避免双方僵持

八、主要算法清单

算法	用在哪里	要点
净开口角几何（解析解）	射门瞄准	门张角扣除门将遮挡张角，取剩余最大空隙中心，得到连续瞄准角
机会质量加权评分	远射是否放行	开口 0.5 / 距离 0.3 / 球速 0.2
时间最优制动包线	到点停 ($v = \sqrt{2as}$)	双积分器时间最优控制的切换曲线，保证恰好停在目标点
均匀网格 A* + 视线拉直	避障移动	4 厘米网格、八邻域、八方向启发；拉直为 2~4 个折点
匀速外推 + 边墙反射	断球点、门将预测、抢反弹位	球撞 $y=0/180$ 边墙时法向分量反号，折返后计算落点
威胁加权打分	人盯人目标选择	离球、离门、球来袭速度、持球突破四项加权
速度前馈截击	盯人站位	按被盯者速度外推 3 帧，站到了其前进方向前方
差速轮速度耦合	所有移动	左右轮速差产生转向；朝向误差大时先转正再推进

九、策略参数速查

项目	取值
----	----

射程	≤70cm 无条件射；70~110cm 需净开口 ≥8° 且质量 ≥0.35；>110cm 不射
瞄准容差 / 出发位	机头对准容差 10°；出发位取球后 20cm
到点速度	$v = \min(150, \sqrt{(2 \times 400 \times (\text{剩余距离} - 1.5)))}$ (厘米、厘米/秒)
路径网格	4 厘米 / 55×45 格；场边留 4 厘米
站位滞回	15 厘米 (防守参考点不设)
盯人	贴身 16 厘米；外推 3 帧；换人滞回 5%；危险门限 40 厘米；堵传球线 15~40 厘米
二抢一	离门 100 厘米内启动；横向错开 20 厘米；球在罚球区内时需持球者离门 <45 厘米
抢反弹位	罚球区前缘 (门前 80 厘米)、入球点上下各 30 厘米；球朝门速 >8 厘米/帧才抢
反击窗口	重新控球起 30 帧 (约 0.75 秒)
罚球点	门前 39.4 厘米、正中央 (实测)

本文件由 `tools/py/make_strategy_pdf.py` 生成；截图取自平台实际运行画面。